

MODUL PRAKTIKUM
Ekonometrika

Modul 1: Model Distribusi Lag



Penyusun:

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.

Putri Dina Sari, S.Si., M.Si.

LABORATORIUM STATISTIKA
PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
CILEGON
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Matakuliah : Ekonometrika
Kode/SKS : STE623304
Nomor Modul : 1
Judul Modul : Model Distribusi Lag
Pelaksanaan : Semester 6
Dosen Pengampu : Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.
Putri Dina Sari, S.Si., M.Si.

Asisten Praktikum : -
-

Cilegon, 6 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun Modul



Dr. Faula Arina, S.Si., M.Si.
NIP. 197112102005012002



Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si.
NIP. 199005202024061001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga Modul 1 Praktikum Mata Kuliah Ekonometrika dengan judul "**Model Distribusi Lag**" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Tujuan disusunnya modul praktikum ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dalam bentuk praktikum.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu proses penyusunan Modul Praktikum ini. Masukan dan Saran sangat diharapkan demi penyesuaian materi praktikum terhadap perkembangan keilmuan Statistika di masa yang akan datang.

Cilegon, Maret 2026

Tim Penyusun Modul Praktikum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
A. TUJUAN PRAKTIKUM.....	5
B. DASAR TEORI	5
1. Paket R yang Digunakan	5
2. Model Distribusi Lag (Distributed Lag Model)	6
3. Pendekatan Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)	6
4. Pendekatan Koyck (Geometric Lag)	7
5. Pendekatan Cagan (Ekspektasi Adaptif)	8
6. Pendekatan SAM (Stock Adjustment Model)	8
C.DATA/SOAL/KASUS.....	10
1. Library R yang digunakan	10
2. Data Set	10
D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS.....	11
1. Model Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)	11
2. Model Koyck (Geometric Lag)	11
3. Model Cagan (Ekspektasi Adaptif)	11
4. Model SAM (Stock Adjustment Model)	12
5. Interpretasi Model.....	12
E. PENUGASAN	17
DAFTAR PUSTAKA	19

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami kondisi di mana variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) pada waktu sekarang dan waktu-waktu sebelumnya.
2. Mengestimasi model distribusi lag menggunakan pendekatan Ad-Hoc, Koyck, Adaptive Expectations, dan SAM menggunakan R.
3. Menginterpretasikan nilai Short-run Multiplier dan Long-run Multiplier.
4. Menurunkan parameter kecepatan belajar (γ) dan kecepatan penyesuaian (δ) dari hasil estimasi.

B. DASAR TEORI

Ekonometrika merupakan perpaduan antara teori ekonomi, matematika, dan statistika yang bertujuan untuk menganalisis fenomena ekonomi secara kuantitatif melalui observasi empiris. Dalam praktiknya, salah satu tujuan utama analisis ini adalah melakukan estimasi parameter dan peramalan (forecasting) untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya di masa depan. Namun, dalam realitas ekonomi, sebuah aksi atau kebijakan jarang menghasilkan reaksi secara instan karena adanya jeda waktu (time lag).

Oleh karena itu, diperlukan model dinamis yang mampu menangkap pengaruh variabel independen tidak hanya pada waktu sekarang, tetapi juga pada waktu-waktu sebelumnya. Model Distribusi Lag hadir untuk menjembatani teori tersebut dengan memberikan gambaran mengenai dampak jangka pendek (short-run multiplier) serta total dampak akumulatif dalam jangka panjang (long-run multiplier) dari suatu perubahan variabel.

1. Paket R yang Digunakan

Berikut adalah daftar paket (library) R yang akan kita gunakan dalam praktikum ini:

- a. dplyr: Paket utama yang digunakan untuk manipulasi data, khususnya fungsi `mutate()` dan `lag()` yang sangat penting untuk membuat variabel jeda waktu (X_{t-1} , Y_{t-1} , dll.) secara efisien.

- b. stats: Paket standar (built-in) dalam R yang menyediakan fungsi `lm()` untuk melakukan estimasi parameter menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS) atau Metode Kuadrat Terkecil (MKT).
- c. magrittr: Paket yang menyediakan operator pipe (`%>%`) untuk menyederhanakan penulisan kode saat melakukan proses penyiapan data yang bertahap.
- d. dLagM: (Optional but Recommended) Paket spesifik untuk Distributed Lag Models yang menyediakan fungsi otomatis untuk estimasi model Koyck, Adaptive Expectations, dan Stock Adjustment tanpa perlu melakukan transformasi manual.
- e. lmtest: Digunakan untuk melakukan uji signifikansi parameter dan pemeriksaan awal terhadap hasil regresi.

2. Model Distribusi Lag (Distributed Lag Model)

Model Distribusi Lag adalah suatu kondisi dalam analisis deret waktu di mana nilai variabel dependen (Y) pada waktu sekarang tidak hanya ditentukan oleh variabel independen (X) pada waktu yang sama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai variabel independen pada waktu-waktu sebelumnya. Fenomena ini muncul karena dalam realitas ekonomi, sebuah aksi jarang menghasilkan reaksi secara instan.

Bentuk Umum Persamaan:

$$Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_k X_{t-k} + u_t$$

Komponen Utama Model:

Model ini dibagi menjadi beberapa komponen dampak:

- β_0 (Short-run Multiplier): Menunjukkan dampak instan atau langsung dari perubahan X terhadap Y pada periode yang sama.
- $\beta_1, \beta_2, \dots$ (Delayed Multipliers): Menunjukkan dampak tunda yang baru dirasakan pada periode-periode berikutnya.
- $\sum \beta_i$ (Long-run Multiplier): Total akumulasi dampak akhir dari perubahan variabel X terhadap Y setelah seluruh proses penyesuaian selesai.

3. Pendekatan Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)

Pendekatan Ad-Hoc merupakan metode yang paling sederhana namun bersifat manual untuk menentukan berapa banyak lag (k) yang harus dimasukkan ke dalam

model. Inti dari metode ini adalah proses trial & error dengan menambahkan lag satu per satu hingga model dianggap optimal.

Lakukan estimasi secara bertahap sebagai berikut:

$$\text{Model 1: } Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + u_t$$

$$\text{Model 2: } Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + u_t$$

$$\text{Model 3: } Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + u_t$$

...dan seterusnya hingga kriteria penghentian tercapai.

Berhenti menambahkan lag jika menemui kondisi berikut:

- Koefisien tidak signifikan: Jika lag baru yang dimasukkan tidak signifikan secara statistik berdasarkan Uji-t.
- Tanda koefisien berubah: Jika tanda koefisien (+ atau -) berubah secara tidak wajar atau bertentangan dengan teori ekonomi yang ada.
- R^2 stagnan: Jika nilai koefisien determinasi R^2 tidak lagi meningkat secara berarti meskipun lag ditambah.

4. Pendekatan Koyck (Geometric Lag)

Model Distributed Lag secara teoritis dapat memiliki jumlah lag yang tidak terhingga ($k \rightarrow \infty$), yang secara teknis mustahil diestimasi menggunakan OLS biasa karena keterbatasan data dan derajat bebas. Pendekatan Koyck memberikan solusi dengan asumsi bahwa pengaruh variabel masa lalu menurun secara progresif (semakin lama semakin kecil) mengikuti pola deret geometrik.

Asumsi Dasar:

Koyck menetapkan bahwa setiap koefisien lag β_k adalah fungsi dari dampak awal β_0 dan tingkat peluruhan (λ) :

$$\beta_k = \beta_0 \lambda^k, \quad 0 < \lambda < 1$$

β_0 : Dampak awal yang paling kuat.

λ (Decay Factor): Kecepatan peluruhan pengaruh masa lalu. Semakin mendekati 1, maka pengaruh masa lalu bertahan semakin lama.

Model Akhir Koyck :

$$Y_t = \alpha(1 - \lambda) + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t$$

Dimana $v_t = (u_t - \lambda u_{t-1})$ adalah error term yang baru.

5. Pendekatan Cagan (Ekspektasi Adaptif)

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, Philip Cagan berargumen bahwa perilaku seseorang hari ini (Y_t) tidak ditentukan oleh kenyataan variabel independen saat ini (X_t), melainkan oleh Ekspektasi atau dugaan mereka terhadap nilai variabel tersebut di masa depan (X_t^*).

Persamaan Dasar:

$$Y_t = \alpha + \beta X_t^* + u_t$$

Dugaan atau ekspektasi ini bersifat dinamis; manusia akan terus merevisi dugaannya berdasarkan selisih antara kenyataan X_t dengan dugaan sebelumnya X_{t-1}^* menggunakan Koefisien Ekspektasi (γ).

Model Akhir Ekspektasi Adaptif:

Setelah dilakukan penurunan matematis, model ini dapat diestimasi menggunakan OLS dengan menyertakan lag variabel dependen (Y_{t-1}):

$$Y_t = \alpha\gamma + \beta\gamma X_t + (1 - \gamma)Y_{t-1} + v_t$$

Komponen Utama dan Makna Ekonomi:

γ (Gamma): Koefisien Ekspektasi atau Kecepatan Belajar ($0 < \gamma \leq 1$), menunjukkan seberapa cepat masyarakat merevisi dugaannya.

$\beta\gamma$: Koefisien Jangka Pendek (Short-run Multiplier) atau dampak langsung dari kenyataan hari ini terhadap perilaku saat ini.

$(1 - \gamma)$: Koefisien Inersia, menunjukkan seberapa besar perilaku saat ini masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau ekspektasi masa lalu.

β : Dampak Jangka Panjang (Long-run Multiplier) yang terjadi jika proses belajar sudah selesai sepenuhnya.

6. Pendekatan SAM (Stock Adjustment Model)

Berbeda dengan pendekatan Ad-Hoc atau Ekspektasi Adaptif, Stock Adjustment Model (SAM) yang dipopulerkan oleh Marc Nerlove, berargumen bahwa perubahan variabel dependen tidak terjadi secara instan bukan karena faktor psikologis "lupa", melainkan karena adanya hambatan biaya atau kendala fisik. Perusahaan biasanya memiliki level target ideal (Y^*) yang ingin dicapai berdasarkan kondisi variabel independent (X) saat ini.

Persamaan Target Ideal:

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$$

Namun, dalam satu periode, perusahaan sering kali tidak bisa langsung mencapai target tersebut karena adanya kendala seperti kontrak pegawai, biaya bongkar mesin, atau keterbatasan kapasitas produksi. Perusahaan hanya mampu melakukan penyesuaian sebagian sebesar δ :

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta(Y_t^* - Y_{t-1})$$

δ (Delta): Koefisien Penyesuaian ($0 < \delta \leq 1$).

Model Akhir SAM: Setelah disubstitusikan, model ini dapat diestimasi menggunakan OLS dengan variabel lag dependen (Y_{t-1}):

$$Y_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1 X_t + (1 - \delta)Y_{t-1} + \delta u_t$$

Komponen Utama dan Makna Ekonomi:

$\delta\beta_1$: Dampak Penyesuaian Jangka Pendek. Jika X naik 1 unit hari ini, Y hanya bisa disesuaikan sebesar $\delta\beta_1$ karena hambatan teknis.

$(1 - \delta)$: Tingkat Inersia atau Kekakuan Penyesuaian. Nilai ini menunjukkan proporsi selisih target yang belum mampu disesuaikan dalam satu periode.

δ : Kecepatan Penyesuaian. Menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menutup celah antara kondisi saat ini dengan target idealnya setiap periode.

β_1 : Long-run Multiplier (Dampak Jangka Panjang). Dampak total yang akan terjadi jika kendala fisik tidak ada dan penyesuaian sudah mencapai target ideal.

C.DATA/SOAL/KASUS

1. Library R yang digunakan

```
# Instalasi paket jika belum tersedia
install.packages("dLagM")
install.packages("lmtest")
install.packages("tidyverse")

# Memanggil library
library(tidyverse) # Manipulasi data dan plot
library(dLagM)    # Paket khusus Distributed Lag Models
library(lmtest)    # Uji signifikansi parameter
library(stats)     # Fungsi regresi dasar (lm)
```

2. Data Set

Dalam praktikum model Distribusi Lag ini, kita akan menggunakan dataset bawaan R yang memiliki struktur deret waktu (time series) yang sangat kuat, yaitu:

- a. Seatbelts (UK Road Casualties): Merupakan dataset resmi yang berisi angka statistik bulanan mengenai korban kecelakaan jalan raya di Inggris dari Januari 1969 hingga Desember 1984. Dataset ini sangat cocok untuk mengilustrasikan model distribusi lag karena perilaku pengemudi dan risiko kecelakaan sering kali tidak merespons perubahan faktor eksternal secara instan, melainkan melalui jeda waktu tertentu (time lag).
- b. EuStockMarkets (European Stock Indices Daily Closing Prices): Dataset ini berisi harga penutupan harian dari empat indeks pasar saham utama di Eropa, yaitu DAX (Jerman), SMI (Swiss), CAC (Prancis), dan FTSE (Inggris). Data ini mencakup periode 1991 hingga 1998 dengan total 1.860 observasi. Dalam ekonometrika finansial, pergerakan di satu pasar saham sering kali memengaruhi pasar saham lainnya melalui mekanisme transmisi informasi yang tidak selalu instan (terjadi lead-lag relationship).

```
# Memuat data Seatbelts
data("Seatbelts")
df <- as.data.frame(Seatbelts)

# Definisi Variabel
# Y: drivers (korban), X: kms (jarak tempuh)
Y <- df$drivers
X <- df$kms
df
```

D.PENGOLAHAN DATA/ KASUS

1. Model Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)

Kita akan mencoba memasukkan 2 lag jarak tempuh ($k=2$).

```
# Menggunakan fungsi dlm dari paket dLagM
model_adhoc <- dlm(x = X, y = Y, q = 2)
summary(model_adhoc)
```

2. Model Koyck (Geometric Lag)

```
model_koyck <- koyckDlm(x = X, y = Y)
summary(model_koyck)
```

3. Model Cagan (Ekspektasi Adaptif)

```
# Model Cagan (menggunakan fungsi koyckDlm)
model_cagan <- koyckDlm(x = X, y = Y)
summary(model_cagan)
```

4. Model SAM (Stock Adjustment Model)

```
# Model SAM (menggunakan fungsi koyckDlm)
model_sam <- koyckDlm(x = X, y = Y)
summary(model_sam)
```

5. Interpretasi Model

a. Model Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)

Output R :

```
Call:
lm(formula = model.formula, data = design)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-661.1 -173.1  -10.8   163.6   781.2

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.213e+03  9.686e+01  22.850  < 2e-16 ***
x.t          -8.867e-02  1.470e-02  -6.032  8.55e-09 ***
x.1          -5.876e-03  2.158e-02  -0.272    0.786
x.2           5.894e-02  1.449e-02   4.067  7.02e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 238.2 on 186 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3403,    Adjusted R-squared:  0.3297
F-statistic: 31.98 on 3 and 186 DF,  p-value: < 2.2e-16

AIC and BIC values for the model:
      AIC      BIC
1 2624.887 2641.122
```

Interpretasi :

Persamaan Model nya :

$$\hat{Y}_t = 2213 - 0.08867X_t - 0.005876X_{t-1} + 0.05894X_{t-2}$$

Short-run Multiplier ($\beta_0 = -0.08867$):

Ini adalah dampak instan. Jika jarak tempuh kendaraan (X) meningkat sebesar 1 unit pada bulan ini, maka jumlah korban pengemudi (Y) diperkirakan akan langsung menurun sebesar 0,08867 unit pada bulan yang sama.

Delayed Multiplier (β_1 dan β_2):

- Dampak dari jarak tempuh satu bulan lalu β_1 sangat kecil (-0.005876) dan tidak signifikan (p-value > α).
- Dampak dari jarak tempuh dua bulan lalu β_2 justru bersifat positif (0.05894) dan signifikan (p-value < α).

Long-run Multiplier (Total Dampak):

Untuk mendapatkan total dampak akhir, kita jumlahkan seluruh koefisiennya:

$$\text{LRM} = (-0.08867) + (-0.005876) + 0.05894 = -0.0356$$

Makna Ekonomi: Jika jarak tempuh naik 1 unit secara permanen, secara akumulatif (setelah 3 bulan), total penurunan jumlah korban pengemudi adalah 0,0356 unit.

b. Model Koyck (Geometric Lag) : $Y_t = \alpha(1 - \lambda) + \beta_0 X_t + \lambda Y_{t-1} + v_t$

Output R :

```
Call:
lm("Y ~ (Intercept) + Y.1 + X.t")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-573.5219 -135.0938   0.5003  132.5931  511.6658

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  4.286e+02  2.005e+02   2.138  0.0338 *
Y.1          7.232e-01  6.737e-02  10.735 <2e-16 ***
X.t          2.257e-03  7.183e-03   0.314  0.7538
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 206 on 188 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.502,    Adjusted R-squared:  0.4967
Wald test: 95.04 on 2 and 188 DF, p-value: < 2.2e-16

Diagnostic tests:
NULL

              alpha      beta      phi
Geometric coefficients: 1548.752 0.002256553 0.7232498
```

Interpretasi :

Persaman Model nya :

$$\hat{Y}_t = 428,6 + 0,002257X_t + 0,7232Y_{t-1}$$

Short-run Multiplier ($\beta_0 = 0,002257$).

Nilai ini menunjukkan dampak instan dari guncangan variabel X terhadap Y. Jika jarak tempuh kendaraan (X) naik sebesar 1 unit, maka jumlah korban (Y) bulan ini

hanya akan naik sebesar 0,002257 unit. Namun, perlu dicatat bahwa variabel ini tidak signifikan secara statistik $p\text{-value} = 0,7538 > 0,05$.

Decay Factor / Tingkat Peluruhan $\lambda = 0,7232$

Koefisien dari variabel Y.1 adalah nilai λ . Angka 0,7232 menunjukkan bahwa pengaruh masa lalu sangat kuat bertahan dalam sistem. Sekitar 72,32% dari efek variabel masa lalu tetap "tersisa" di periode berikutnya. Karena nilainya berada di antara 0 dan 1, maka model ini dinyatakan stabil.

Long-run Multiplier (Total Dampak Akhir):

$$\text{Long-run Multiplier (LRM)} = \frac{\beta_0}{1 - \lambda}$$

Dari *output* R tersebut, kita peroleh nilai-nilainya:

- β_0 (Koefisien X.t): 0,002256553
- λ (Koefisien Y.1 atau *phi*): 0,7232498

$$\text{LRM} = \frac{0,002256553}{1 - 0,7232498} = \frac{0,002256553}{0,2767502} \approx 0,008153$$

Makna :

Dampak Akumulatif:

Secara instan β_0 , kenaikan 1 unit jarak tempuh (X) hanya meningkatkan korban (Y) sebesar 0,0022 unit. Namun, karena adanya efek "gaung" atau ingatan dalam sistem sebesar 72,32% per periode λ , total dampak akhirnya mencapai 0,0081 unit. Kenaikan Permanen: Jika jarak tempuh kendaraan di Inggris naik 1 unit secara permanen setiap bulannya, maka dalam jangka panjang, jumlah korban pengemudi akan meningkat total sebesar 0,0081 unit setelah seluruh proses penyesuaian selesai.

Perbandingan: Total dampak jangka panjang ini hampir 3,6 kali lipat lebih besar dibandingkan dampak jangka pendeknya (0,0081 / 0,0022). Ini membuktikan bahwa faktor risiko kecelakaan memiliki retensi yang kuat dari waktu ke waktu di lokasi tersebut.

Intersep Asli (α) dari model infinite lag sebelum ditransformasi. Nilai ini didapat dari:

$$\alpha = \frac{\text{Intercept di OLS}}{1 - \lambda} = \frac{428.6}{1 - 0,7232} = 1548.752$$

Artinya, jika variabel X tidak pernah ada sejak masa lalu hingga sekarang, maka rata-rata jumlah korban dasar adalah 1548 orang.

- c. Model Cagan (Ekspektasi Adaptif) : $Y_t = \alpha\gamma + \beta\gamma X_t + (1 - \gamma)Y_{t-1}$

Output R Cagan akan sama dengan Koyck namun beda interpretasi :

Persaman Model nya :

$$\hat{Y}_t = 428,6 + 0,002257X_t + 0,7232Y_{t-1}$$

Mencari Kecepatan Belajar (γ):

$$(1 - \gamma) = 0,7232 \Rightarrow \gamma = 1 - 0,7232 = 0,2768$$

Nilai ini menunjukkan bahwa pengemudi di Inggris memiliki kecepatan belajar sebesar 27,68% setiap bulannya. Artinya, masyarakat hanya menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap risiko kecelakaan secara bertahap (tidak responsif seketika). Sebanyak 72,32% perilaku mereka masih didasarkan pada ekspektasi/kebiasaan lama.

Mencari Koefisien Jangka Panjang (β) :

$$\beta\gamma = 0,002257 \Rightarrow \beta = \frac{0,002257}{0,2768} = 0,008154$$

Dampak Langsung/Jangka Pendek ($\beta\gamma = 0,002257$) : Jika jarak tempuh kendaraan (X) naik 1 unit pada bulan ini, jumlah korban (Y) diperkirakan hanya akan naik secara instan sebesar 0,0022 unit. Hal ini terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya merevisi dugaan risikonya.

Dampak Jangka Panjang ($\beta = 0,008154$) : Jika kenaikan jarak tempuh terjadi secara permanen, maka setelah masyarakat selesai belajar sepenuhnya dan menyesuaikan ekspektasi mereka secara total, jumlah korban akan meningkat secara akumulatif sebesar 0,0081 unit. Total dampak jangka panjang ini jauh lebih besar (hampir 4 kali lipat) dibandingkan dampak awalnya.

Mencari Intersep Asli (α) :

$$\alpha\gamma = 428,6 \Rightarrow \alpha = \frac{428,6}{0,2768} = 1548,41$$

Jika diasumsikan tidak ada aktivitas berkendara sama sekali (jarak tempuh yang diharapkan adalah 0 km), maka secara rata-rata akan tetap ada 1.548 orang pengemudi yang menjadi korban per bulan.

- d. Model SAM (Stock Adjustment Model) : $Y_t = \delta\beta_0 + \delta\beta_1X_t + (1 - \delta)Y_{t-1} + \delta u_t$

Output R SAM akan sama dengan Koyck namun beda interpretasi :

Persaman Model nya :

$$\hat{Y}_t = 428,6 + 0,002257X_t + 0,7232Y_{t-1}$$

Mencari Kecepatan Penyesuaian (δ) :

$$(1 - \delta) = 0,7232 \Rightarrow \delta = 1 - 0,7232 = 0,2768$$

Nilai ini menunjukkan bahwa hanya 27,68% dari selisih antara jumlah korban saat ini dengan target ideal yang mampu disesuaikan dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan adanya kekakuan (rigiditas) yang tinggi dalam sistem keamanan jalan raya, mungkin karena keterbatasan anggaran perbaikan jalan, kontrak kebijakan yang kaku, atau lambatnya pembaruan regulasi.

Mencari Koefisien Jangka Panjang (β_1):

$$\delta\beta_1 = 0,002257 \Rightarrow \beta_1 = \frac{0,002257}{0,2768} = 0,008154$$

Dampak Jangka Pendek $\delta\beta_1 = 0,002257$:

Secara instan, kenaikan 1 unit jarak tempuh hanya menaikkan jumlah korban sebesar 0,0022 unit karena adanya hambatan teknis yang membatasi perubahan perilaku atau kondisi jalan secara mendadak.

Dampak Jangka Panjang $\beta_1 = 0,008154$: Ini adalah dampak total jika seluruh hambatan teknis dan biaya penyesuaian telah dihilangkan. Dalam jangka panjang, kenaikan 1 unit jarak tempuh secara permanen akan meningkatkan jumlah korban total sebesar 0,0081 unit.

Mencari Intersep Target (β_0):

$$\delta\beta_0 = 428,6 \Rightarrow \beta_0 = \frac{428,6}{0,2768} = 1548,41$$

Jika diasumsikan tidak ada aktivitas berkendara sama sekali (jarak tempuh $X = 0$), maka target jumlah korban minimum yang terkunci dalam sistem keamanan jalan raya saat ini adalah 1.548 orang.

E. PENUGASAN

Data Set

```
# 1. Memuat dataset
data("EuStockMarkets")

# 2. Mengonversi menjadi dataframe agar mudah dimanipulasi
df_tugas <- as.data.frame(EuStockMarkets)

# 3. Definisi Variabel
Y <- df_tugas$DAX # Target: Jerman
X <- df_tugas$FTSE # Prediktor: Inggris

# 4. Memanggil Library yang diperlukan
library(dLagM)
library(dplyr)
```

Pertanyaan :

Tugas 1: Analisis Model Ad-Hoc (Alt & Tinbergen)

Estimasilah model Ad-Hoc dengan memasukkan lag variabel X sebanyak 2 ($k=2$).

- Tuliskan persamaan regresi hasil estimasi.
- Hitunglah nilai Long-run Multiplier (LRM) atau total dampak akhir.
- Berdasarkan signifikansi koefisien, apakah penambahan lag kedua (X_{t-2}) memberikan kontribusi nyata terhadap model? Jelaskan.

Tugas 2: Analisis Model Koyck (Geometric Lag)

Lakukan estimasi menggunakan pendekatan Koyck melalui fungsi `koyckDlm`.

- Tentukan nilai Tingkat Peluruhan λ Apakah model ini memenuhi syarat kestabilan? (Petunjuk: Lihat rentang nilai λ).
- Berapakah nilai Intersep Asli (α) dari model ini?

Tugas 3: Analisis Ekspektasi Adaptif (Cagan)

Gunakan hasil estimasi sebelumnya untuk menginterpretasikan model dari sudut pandang Cagan.

- Hitunglah nilai Kecepatan Belajar (γ) investor di pasar modal tersebut.
- Interpretasikan nilai (γ) tersebut; apakah investor termasuk tipe yang cepat atau lambat dalam merevisi ekspektasi mereka terhadap risiko pasar?
- Hitunglah nilai Dampak Jangka Panjang (β).

Tugas 4: Analisis Penyesuaian Stok (SAM)

Gunakan hasil estimasi sebelumnya untuk menginterpretasikan model dari sudut pandang Stock Adjustment Model.

- Hitunglah nilai Kecepatan Penyesuaian (δ).
- Secara teknis, apa yang menyebabkan nilai (δ) tidak bernilai 1 dalam transaksi pasar modal harian? (Hubungkan dengan biaya transaksi atau hambatan institusional).
- Berapakah nilai Target Intersep (β_0) yang ingin dicapai oleh sistem?

Tugas 5: Sintesis dan Kesimpulan

Bandingkan ketiga model (Koyck, Cagan, dan SAM) yang telah Anda buat.

- Jelaskan mengapa ketiga model tersebut menghasilkan angka koefisien yang identik di R.
- Uraikan perbedaan filosofis utama antara ketiga model tersebut dalam menjelaskan mengapa terjadi jeda waktu (*lag*) dalam hubungan FTSE dan DAX.

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, D. N. 2000. Basic Econometrics. New York: McGraw Hill International Edition
- Greene, W. H. 1990. Econometrics Analysis. New York: McMillan Publishing Company
- Setiawan dan Kusriani. 2010. Ekonometrika: Yogyakarta: Andi